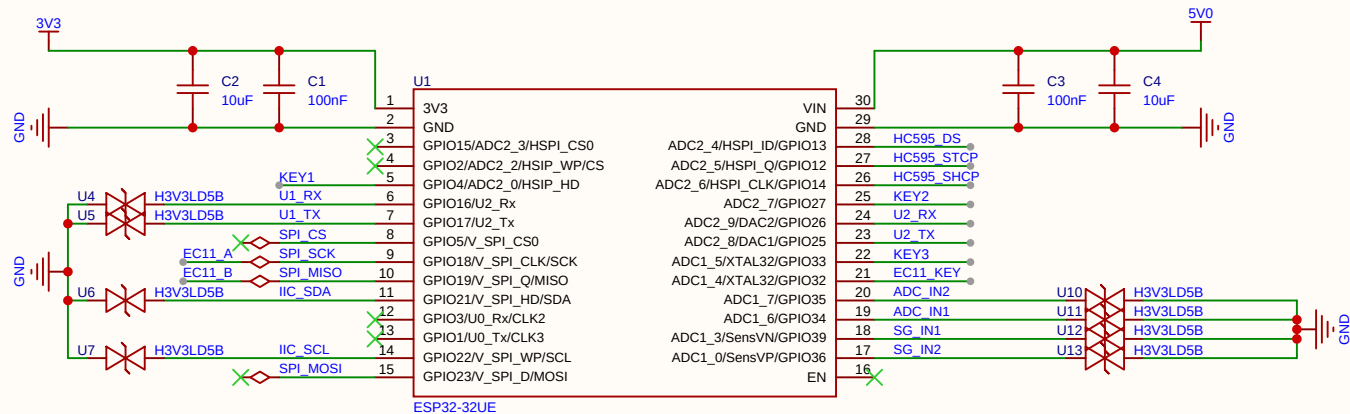
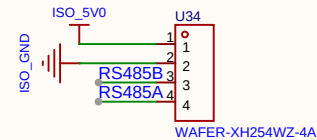
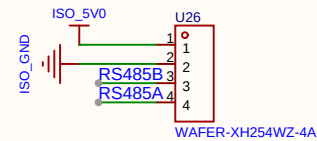
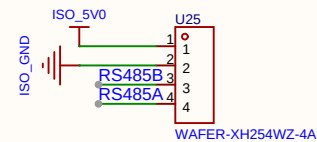
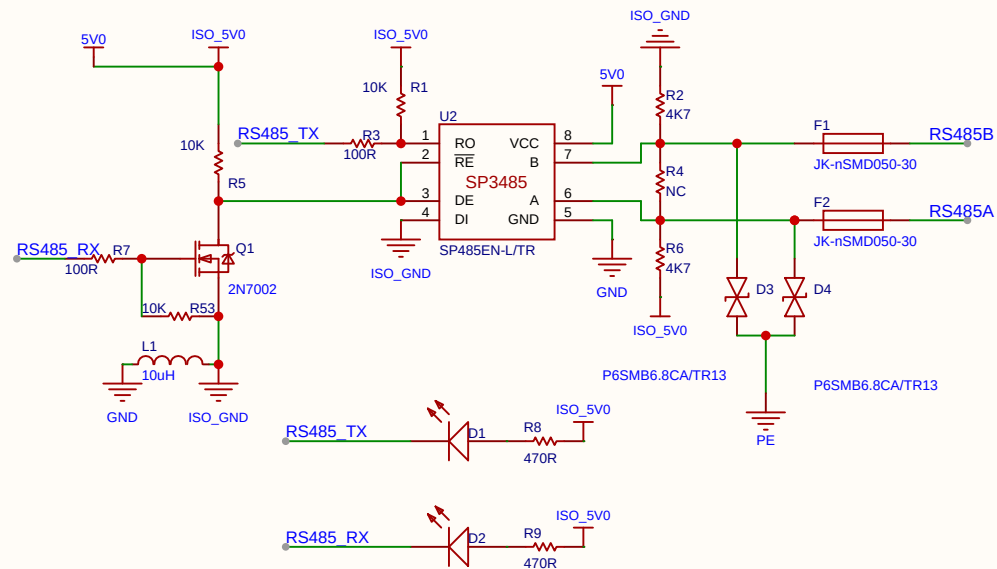
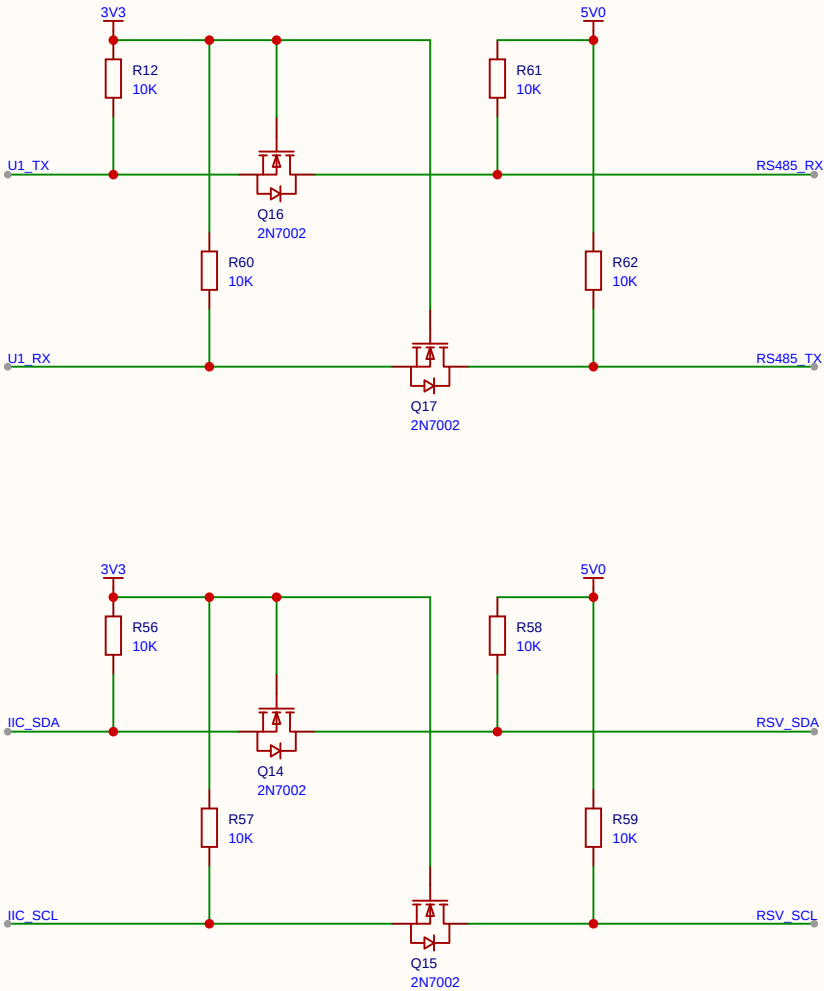




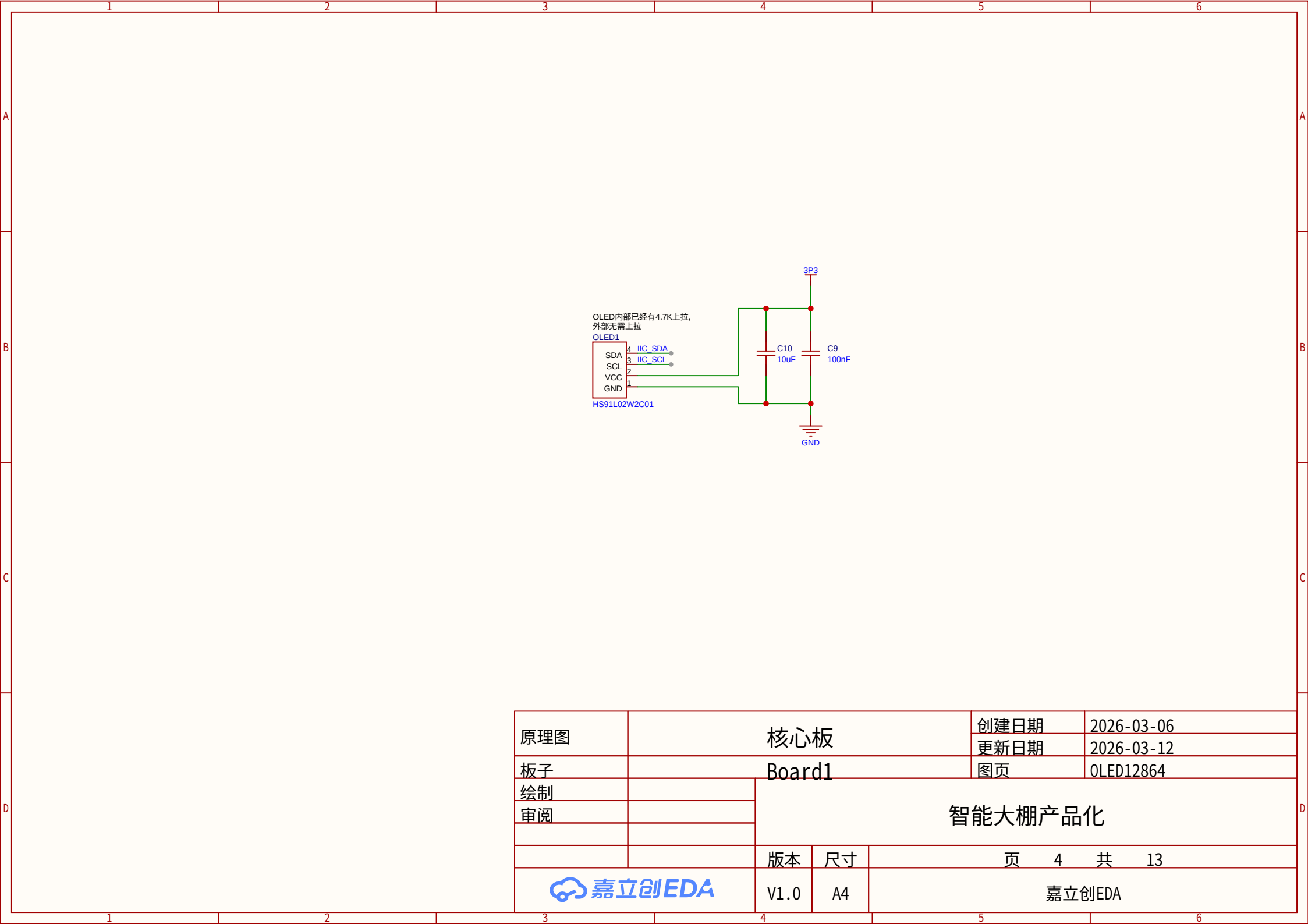
原理图	核心板			创建日期	2026-03-07
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制	智能大棚产品化			图页	ESP32-MCU
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

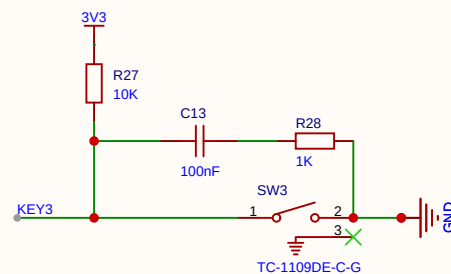
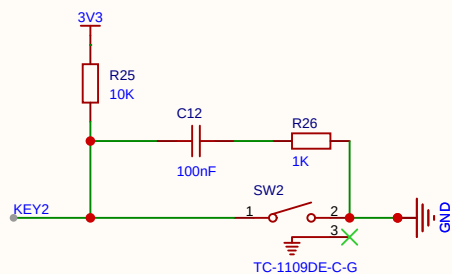
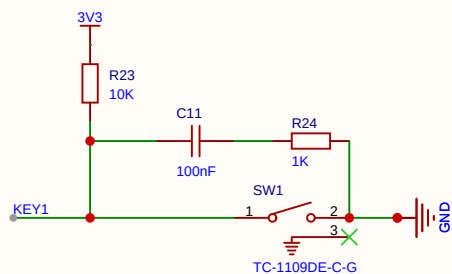
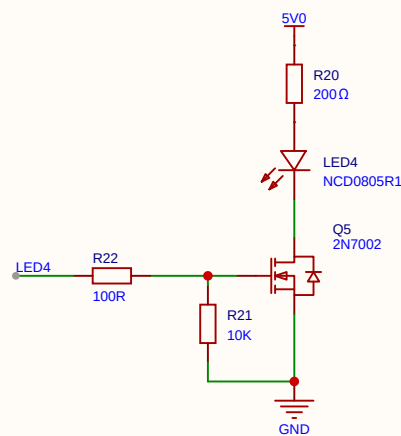
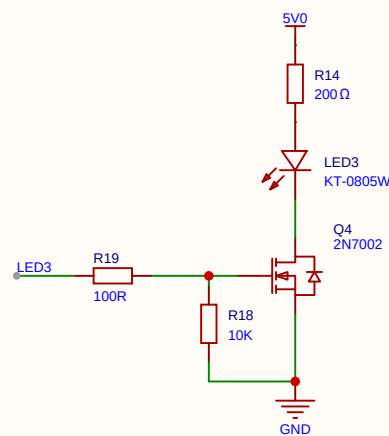
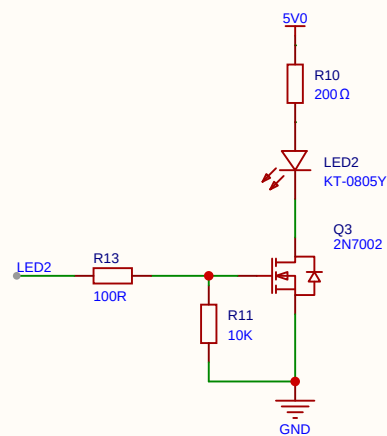
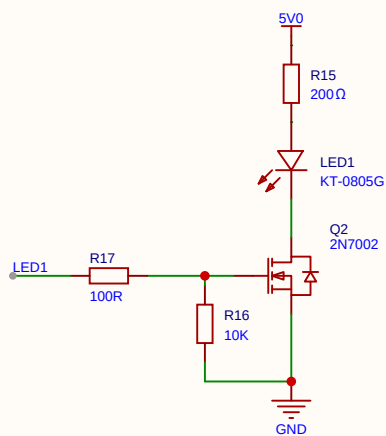


原理图	核心板			创建日期	2026-03-10
板子	Board1			更新日期	2026-03-13
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

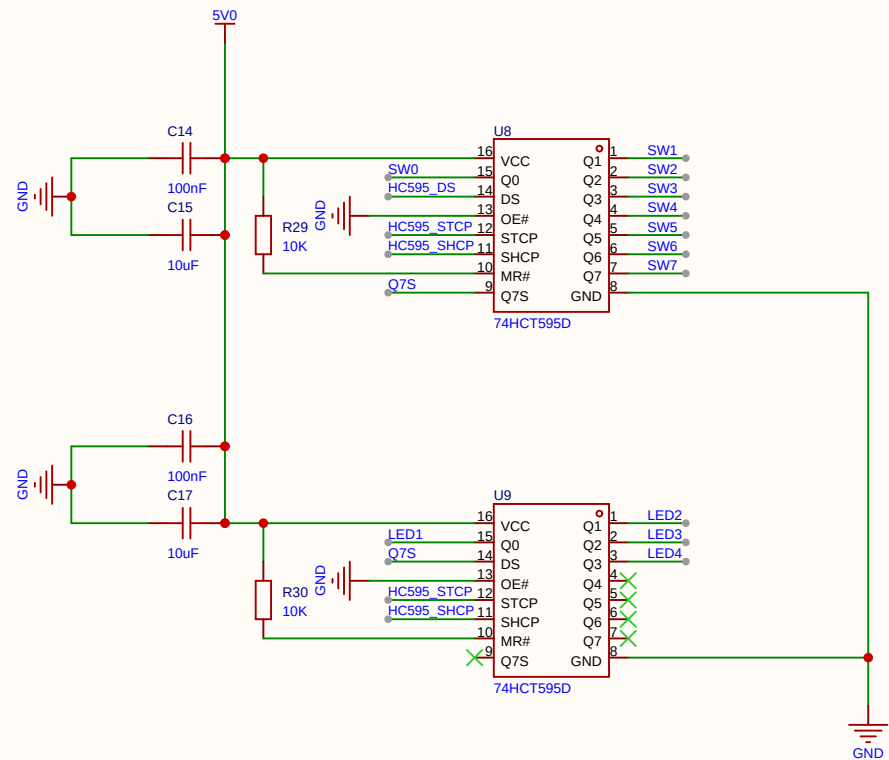


原理图	核心板			创建日期	2026-03-11
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 3 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	





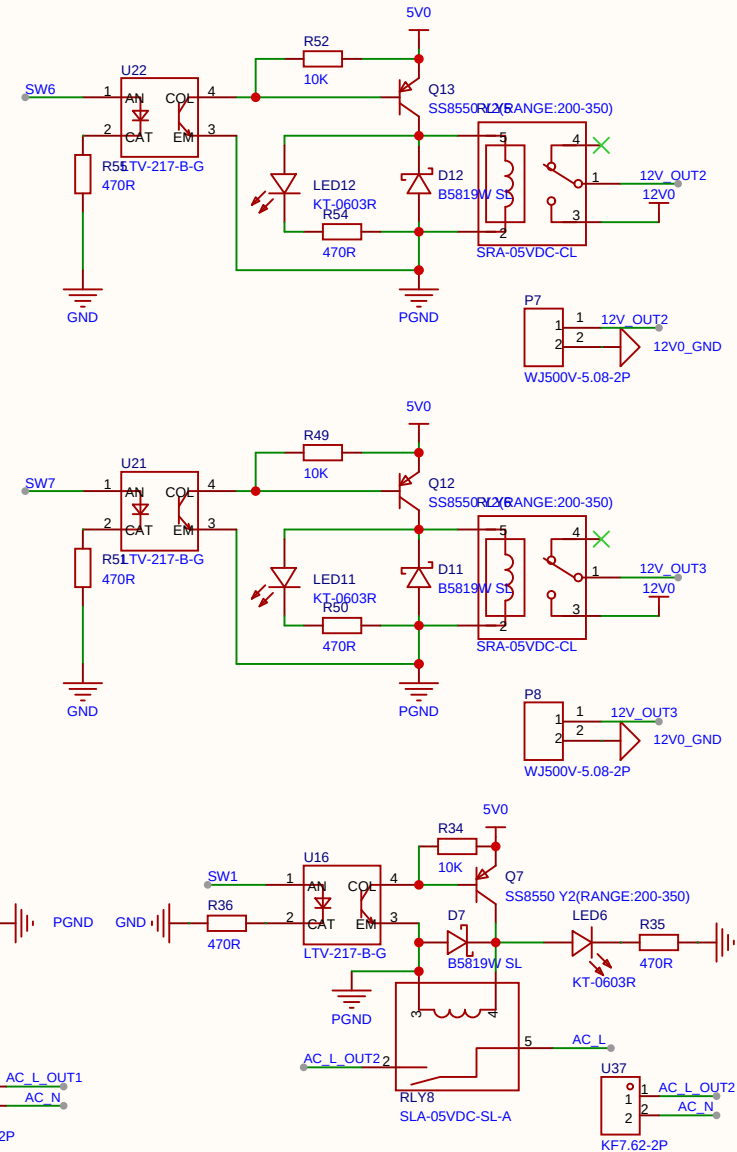
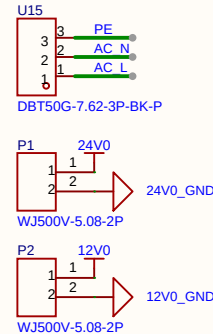
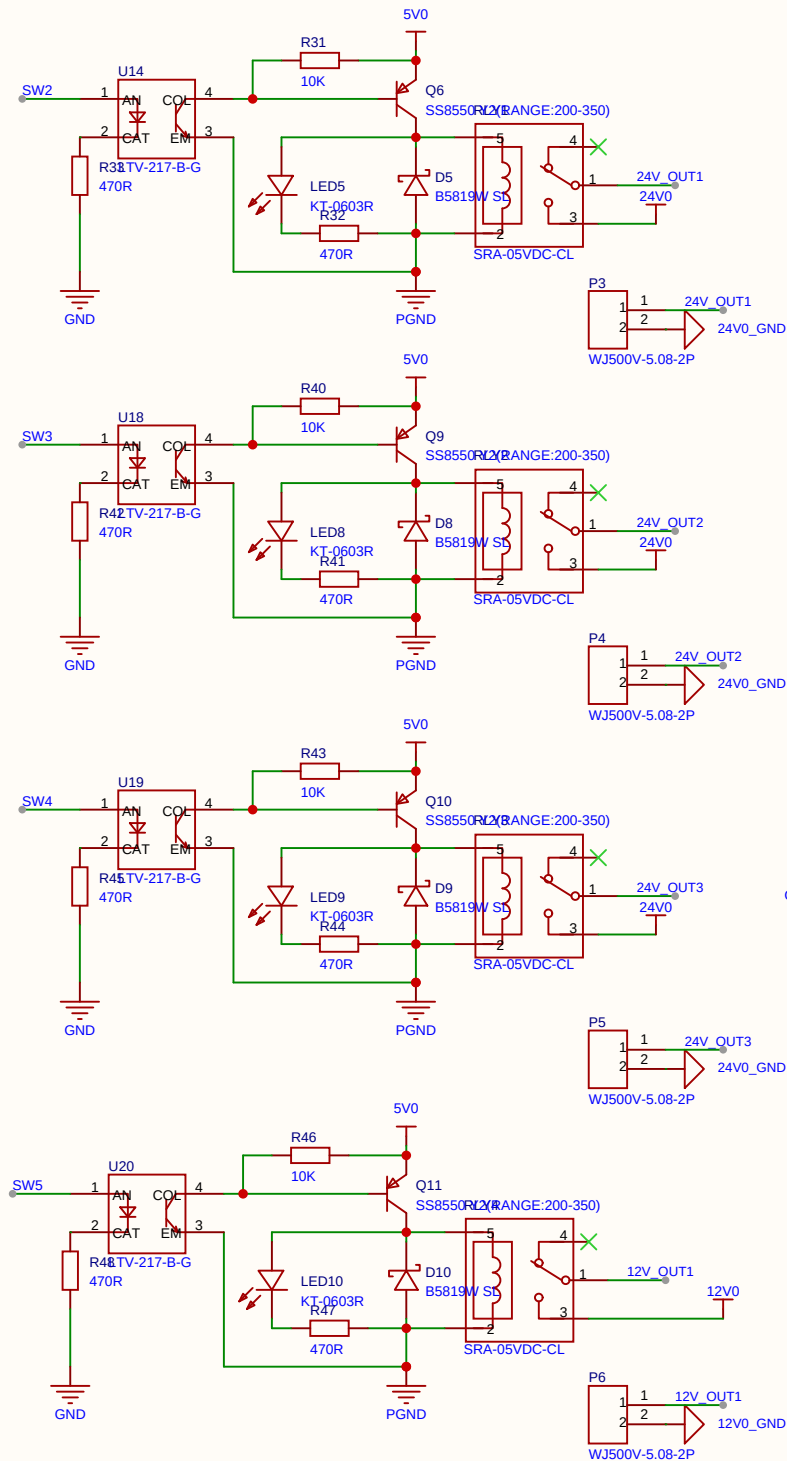
原理图	核心板			创建日期	2026-03-07
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 5 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	



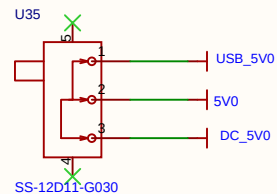
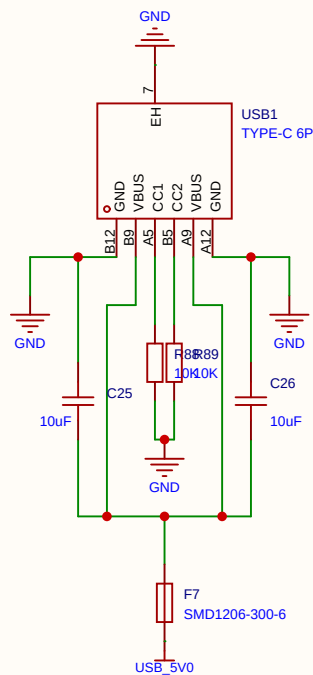
串行转并行输出;
3线控制16线输出; 目前只用到了12路

原理图	核心板			创建日期	2026-03-07
				更新日期	2026-03-12
板子	Board1			图页	74HCT595
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 6 共 13	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

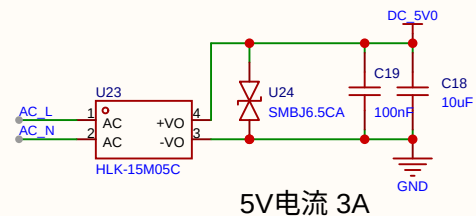
小继电器吸合电流120mA
大继电器吸合电流185mA
总吸合电流 1850mA



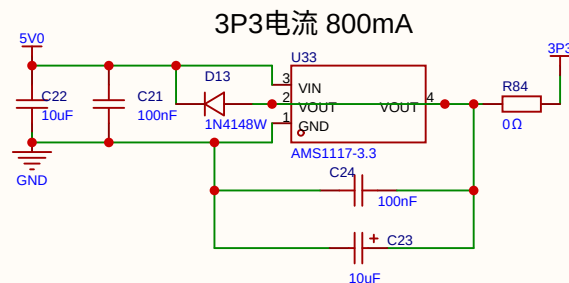
原理图	核心板		创建日期	2026-03-10
板子	Board1		更新日期	2026-03-13
绘制			图页	继电器
审阅			智能大棚产品化	
		版本	尺寸	页 7 共 13
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



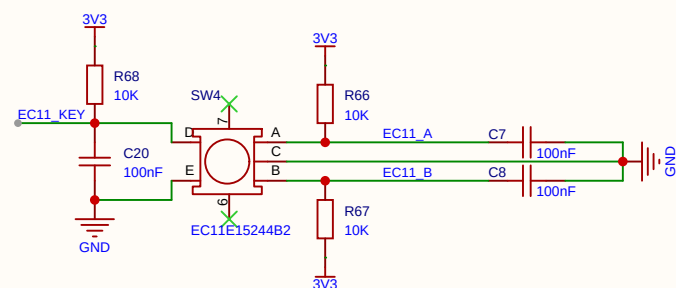
总功率堪堪够用;
若继电器不会所有同时打开即可正常运行



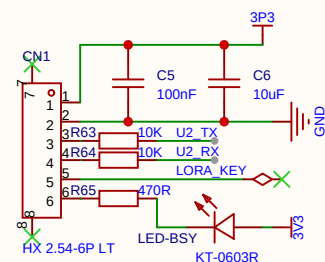
这款模块内部自带EMC,
可以防护轻度雷击事件(间接雷击)



原理图	核心板			创建日期	2026-03-10
板子	Board1			更新日期	2026-03-13
绘制				图页	5V电源& 3.3V电源
审阅				智能大棚产品化	
				版本	尺寸
				页 8 共 13	
				嘉立创EDA	



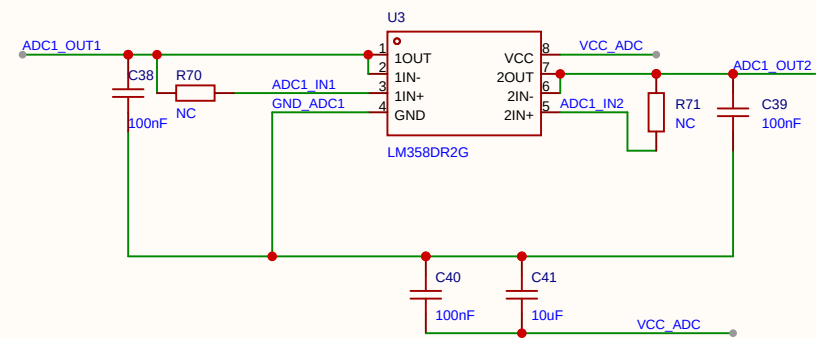
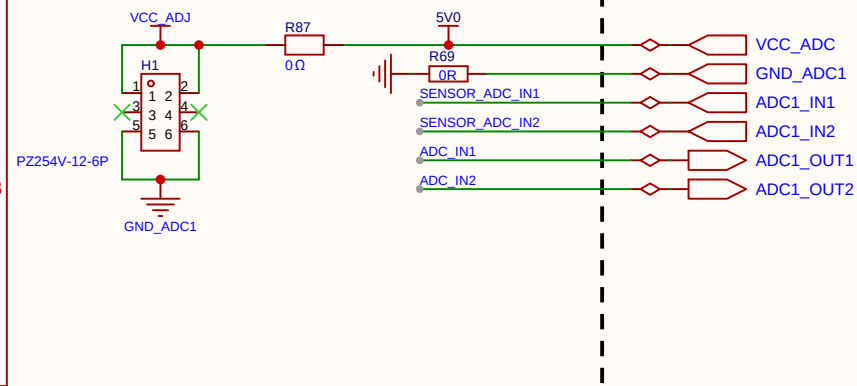
原理图	核心板			创建日期	2026-03-11
				更新日期	2026-03-12
板子	Board1			图页	EC11编码器
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 9 共 13	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	



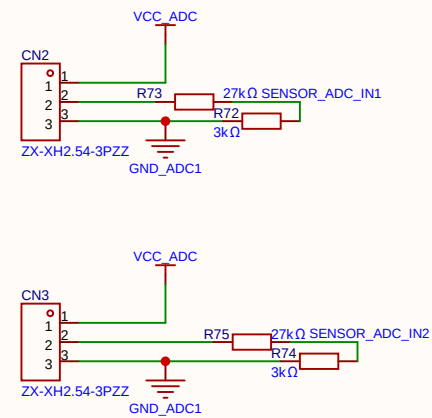
预留的LORA口子为直插口，
型号为淘宝上第一个22元的 HC-15型号的 443MHz LoRa透明通信模块
<https://item.taobao.com/item.htm?id=839165464942>

原理图	核心板			创建日期	2026-03-11
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制	智能大棚产品化			图页	预留串口 (LoRa/LTE)
审阅					
		版本	尺寸	页	10 共 13
	嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA	

ADC 模块默认使用5V供电,
如果需要外接电压则需要断开R87
或者在SMT贴片时 R87 电阻不贴

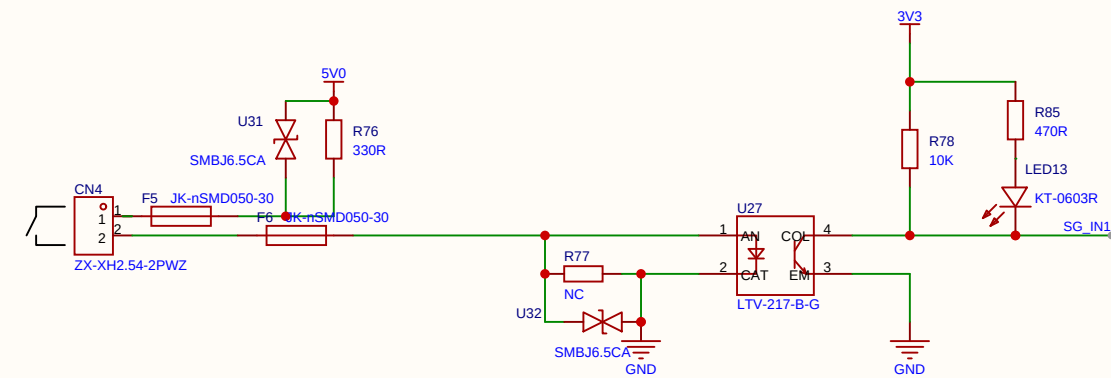


ADC默认分压10:1
对应修改电阻改变分压值
如果直连请拆除3KΩ电阻 短接或者减小27KΩ电阻

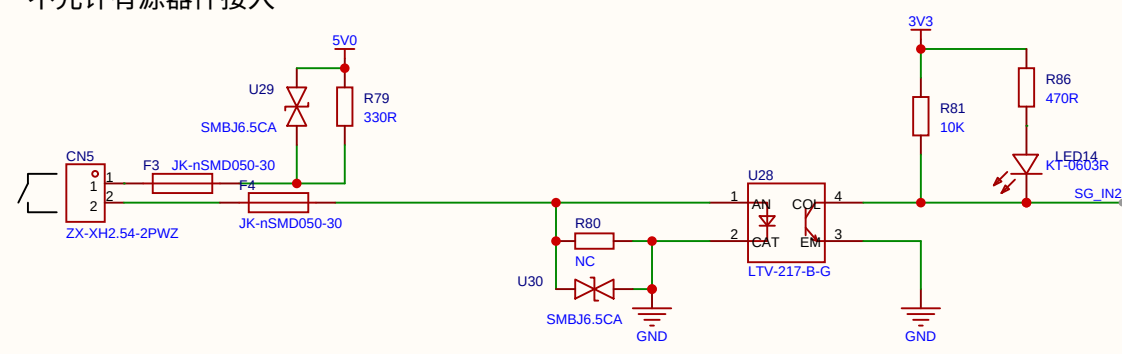


运放跟随电路 IN1=OUT1 IN2=OUT2
如果需要直连IN&&OUT 拆除运放
短接OUT和IN之间的电阻

原理图	核心板		创建日期	2026-03-11
板子	Board1		更新日期	2026-03-12
绘制			图页	预留ADC
审阅			智能大棚产品化	
		版本	尺寸	页 11 共 13
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

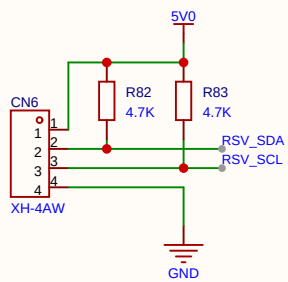


这里只允许介入开关信号;
比如:限位开关,干簧管
不允许有源器件接入



原理图	核心板			创建日期	2026-03-10
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 12 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

预留5V输出的IIC总线;
注意:IIC总线易受干扰
推荐实际连线长度<1m



原理图	核心板			创建日期	2026-03-10
				更新日期	2026-03-12
板子	Board1			图页	预留IIC输出
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页	13 共 13
		V1.0	A4	嘉立创EDA	